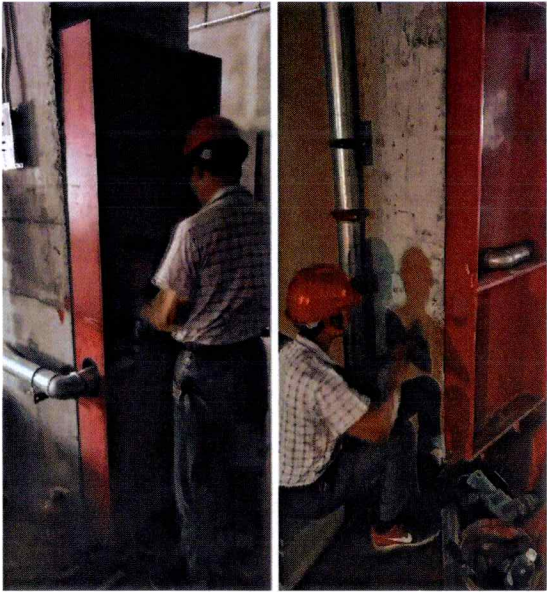
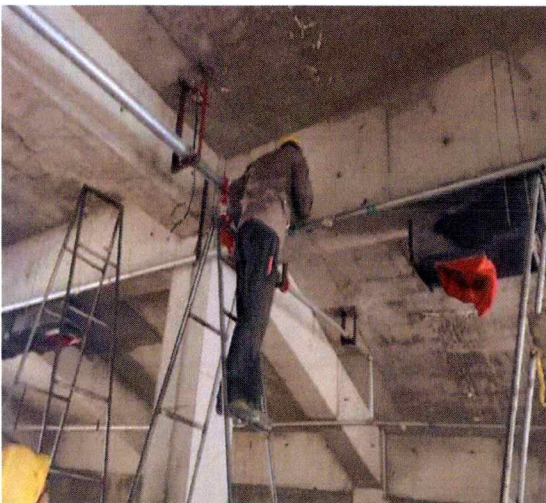


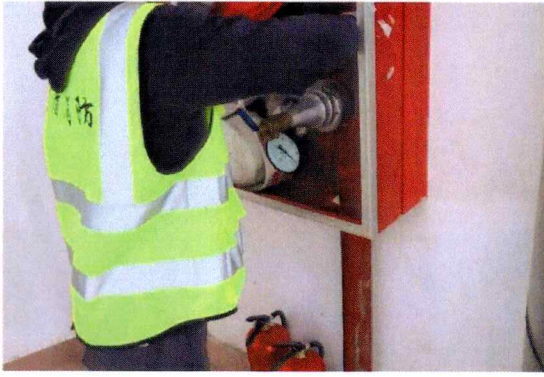
建设工程施工工艺标准（室内消防管道、消防箱安装施工工艺）-XXX

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	镀锌水管、管件和 阀门材料要求	/	(1)DN100、DN65、DN25的设计压力为1.6MPa，根据不锈钢管公称压力管道壁厚对照表，dn100、dn65壁厚为3mm。DN25管壁厚2.5mm。镀锌水管、管件、阀门、水表的所有规格应符合设计要求，管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、飞毛，管件无偏扣、乱扣、螺纹不全、角度不准。 (2)阀体和壳体应符合铸造规范，表面光滑、无砂眼、无裂纹、无损伤，开启灵活、关闭严密、密封完整。上述所有产品应有出厂合格证。 (3)管道内的杂物必须在安装前清理干净，安装后冲洗干净。安装后，未连接的管道应用塞子或盲板密封。 (4)消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求，配件齐全，铸造规矩，表面光洁，无裂纹，启闭灵活，有产品出厂合格证。 (5)喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求，外型规矩，丝扣完整，感温包无破碎和松动，易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 (6)消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀，划伤，箱门开启灵活。箱体方正，箱内配件齐全。栓阀外型规矩，无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好，有产品出厂合格证。		出厂合格证、质保书、检测报告	目视/游标卡尺等
2	钢管沟槽加工	钢管压槽机、切割机、管钳、压力钳、手锤，钢锯	1、室内消防管道采用热镀锌浸锌无缝钢管，管径≤70mm采用螺纹连接；管径>70mm，采用沟槽式（卡箍）连接。根据规范要求，DN100消防管压槽深度是2.16mm，不低于2mm，也不能太深；DN65消防管螺纹采用连接螺纹长度为267mm。 2、钢管沟槽使用专用的钢管压槽机压制而成。压槽机配轮由压轮和滚轮配对组合，沟槽宽度及端头长度均由配轮组合决定。沟槽深度定位标尺是控制压轮下压的根本限制，其下压过程依次实现在滚轮启动和管体旋转中，旋转一周、下压一级，以保证压延过程中不出现管体真圆度改变及槽道深浅不一。 3、选取符合设计要求的管材，管材的端口无毛刺光滑，壁厚均匀，镀锌层无剥落，管材无明显缺陷 4、应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降，一人观察调整滚槽机处管道的转动，一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 5、将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 6、用水平仪测量钢管水平度，保证钢管处于水平位置。 7、将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧，使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。 8、启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶，使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度，使之符合厂家沟槽规定尺寸，然后停机。 9、将千斤顶卸去荷载，取出钢管。	 套丝 切管 修边	沟槽的尺寸和形状符合要求、 1、管道切割时，切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺和凹凸缩口等，切口端面偏差不应大于管道外径的1%、且不得超过3mm； 2、管道压槽时，要注意调整支架，把钢管放好、放平，压槽时用力要均匀、注意控制好压槽深度，压槽完毕后组装4套管件试压，以检验压槽效果，合格后方可批量压槽；	目视/直尺

3	 钢管开孔及机械三通、四通安装	切割机、开孔机	安装机械三通，机械四通等的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。 1) 用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处（开孔位置不得位于管道焊缝）。 2) 选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。 3) 启动电机转动钻头。 4) 操作设置在立柱顶部的手轮，转动手轮缓慢向下，在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂（以保护钻头），完成钻头在钢管上开孔。 5) 开孔时要均匀施力并加水冷却，严禁戴手套操作，开孔后将周围d（孔径）+16mm范围内清理干净（包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等）。孔洞有毛刺，需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。 6) 检查机械三通垫圈是否破损（若破损一定要及时更换）、三通内的螺纹有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下，注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓，确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽，均匀拧紧螺栓，直到外壳表面和垫圈套接触严密。		开孔后必须做好开孔断面的防腐处理。	目视/直尺
4	干管安装	手拉葫芦、钢卷尺、管钳、压力钳、手锤，扳手	1、立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。支架采用L50*50*3角铁焊接门式架，门式架固定在梁上，间距不大于5米，抗震支架采用40*40*2 C型钢，间距不大于3米 3、阀门、排气阀、三通及立管位置准确 2、立管明装时每层楼板要预留孔洞，立管可随结构穿入，以减少立管接口。 3、干管连接每根配管长度不宜超过6m，直管段可把几根连接一起，使用倒链安装，但不宜过长。也可调直后，编号依次顺序吊装，吊装时，应先吊起管道一端，待稳定后再吊起另一端。 4、管道穿墙处不得有接口（丝接或焊接）管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。		立管垂直、横贯水平，安装牢固 管道平整度每米<2mm，5米长<8mm 管道垂直度每米<3mm	目视/直尺、靠尺
5	分层干支管、消火栓及支管安装	钢卷尺、管钳，压力钳、手锤，扳手	1、管道的分支预留口在吊装前应预先预制好，所有预留口均加好临时堵。 2、需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二次安装。 3、喷洒管道不同管径连接不宜采用补心，应采用异径管箍，弯头上不得用补心，应采用异径弯头，三通上最多用一个补心，四通上最多用两个补心。 4、向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。 5、消火栓及支管安装： 5.1 消火栓箱体要符合设计要求，栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 5.2 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。		箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规定。 水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折，挂在托盘或支架上。 消火栓阀门中心距地面为1.1m，允许偏差20mm。 阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差5mm。	目视/直尺

6	消防箱、轻便消防水龙箱安装	钢卷尺、管钳，压力钳、手锤，扳手	一、消防箱安装： 1消防箱规格为1800*700*240*1.2（mm）钢制消防箱、消防箱内包含消火栓、3Kg灭火器2具、消防水带、水枪、消防报警按钮、消防软管卷盘、直流喷雾气枪 2、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧 3、如设计未要求，栓口中心距地面应为1.1m， 4、阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后表面为100mm 5. 墙体上安装：消防箱安装在建筑物墙体上，其高度应在1.8m以下。 二、轻便消防水龙箱的安装高度 1. 室内安装：轻便消防水龙箱安装高度不低于1.2m，不高于1.8m。 2. 室外安装：轻便消防水龙箱在墙外安装时，离地面不低于0.5m，不高于1.8m；在路边安装时，离地面不低于0.6m，不高于1.2m。 3. 墙体上安装：轻便消防水龙箱安装在建筑物墙体上，其高度应在1.8m以下。 注意：以上高度仅为参考，实际安装时应根据当地的消防规定和建筑物情况进行具体安排。		1. 室内安装：消防箱安装高度不低于1.1m 2. 室外安装：轻便消防水龙箱在墙外安装时，离地面不低于0.5m，不高于1.8m；在路边安装时，离地面不低于0.6m，不高于1.2m。 3. 墙体上安装：消防箱安装在建筑物墙体上，其高度应在1.8m以下。	目视/直尺
7	水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装	钢卷尺、管钳，压力钳、手锤，扳手	一、水流指示器安装： 一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上，进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。 二、消防水泵安装： 2.1 水泵的规格型号应符合设计要求，水泵应采用自灌式吸水，水泵基础按设计图纸施工，吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置，但恒压泵应加减振装置，进出水口加防噪声设施，水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 2.2 水泵配管安装应在水泵定位找平正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道的质量。安装顺序为逆止阀，阀门依次与水泵紧牢，与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，用线坠找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后再与阀门连接好，最后再焊与配管相接的另一管段。 2.3 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。 三、高位水箱安装（屋顶）：应在结构封顶前就位，并应做满水试验，消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用，留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态，防止水质变坏。消防出水管应加单向阀（防止消防加压时，水进入水箱）。所有水箱管口均应预制加工，如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 四、水泵结合器安装：规格应根据设计选定，有三种类型墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压，防止消防车加压过高破坏室内管网及部件，结合器应装有泄水阀。		1、水流指示器安装：安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。 2、消防水泵安装 3. 消防水泵启动 （1）消防水泵控制柜平时处于自动启泵状态（2）消防水泵不应设置自动停泵的控制功能（消防水泵不应装设过载保护切断装置） 3、高位水箱安装： （1）拼接形式高位水箱底与本体地坪净高不小于0.5米。 （2）有管道时，管道与墙面之间的距离不小于0.6米 （3）无管道的时候，与墙面的距离不小于0.7米 （4）板面与建筑本体板面净空不小于0.8米。 （5）有管道的净面，与墙面的距离不小于1米。 4、水泵结合器安装地上式水泵接合器应距地面0.7M，地下式水泵接合器应距地面0.4M，且不小于井盖的半径。墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2M。	目视/直尺

8	 喷洒头支管(固定支架)安装	钢卷尺、管钳, 压力钳、手锤, 扳手	一、喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管, 这段管不能与分支干管同时顺序完成, 要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完, 根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高, 按吊顶装修图确定喷洒头的坐标, 使支管预留口做到位置准确。 二、喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 1、支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm, 对圆钢吊架可小到70mm。 2、为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动, 干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间, 距立管及末端不宜超过12m, 单杆吊架长度小于150mm时, 可不加防晃固定支架。 3、防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。		一般吊架距喷头应大于300mm, 对圆钢吊架可小到70mm。	目视/直尺
9	报警阀组、报警阀配件、喷洒头安装	钢卷尺、管钳, 压力钳、手锤, 扳手	一、报警阀组安装: (1)报警阀组中各部件的安装应按先安装水源控制阀, 后安装报警阀, 再安装辅助管道的顺序进行。 (2)报警阀的安装位置应符合设计和规范要求, 报警阀的安装位置应便于操作, 距地面1.2M, 距侧墙> 0.5M, 距前通道> 1.2M。 (3)报警阀组室内必须有排水装置。 一、报警阀配件安装: 应在交工前进行, 延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上, 是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装, 应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。 水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 二、喷洒头安装: 1、喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求。 2、喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶, 走廊单排的喷头两翼应横向安装。 3、安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型), 填料宜采用聚四氟乙烯带, 防止损坏和污染吊顶。 4、水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象, 在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。		1、报警阀的安装位置应符合设计和规范要求, 报警阀的安装位置应便于操作, 距地面1.2M, 距侧墙> 0.5M, 距前通道> 1.2M。 2、喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。	目视/直尺

10	 水压试验、管道冲洗、压力严密性试验	电动试压泵、扫把	(一)管道试压一般分为单项试压和系统试压。单压试验是指干管敷设完毕或隐蔽部位管道安装完毕后,按设计和规范要求进行的水压试验。 (二)系统压力试验是在干管、立管、支管全部安装完毕后,按设计或规范要求进行水压试验。 (1)水压试验:管道安装完毕后,应进行水压试验,水压试验可分区域进行。连接试压泵一般设在一楼或室外管道入口处。试压前,应仔细检查试压管道的密封性和封闭性,试压管道顶部应有漏气处,试压管道底部应有排水装置和地面排水设施。周围的成品要妥善保护,通水时仔细检查,打开运行风排出空气,关闭运行风慢慢加压,直至充满水。检查渗漏情况,做好渗漏标记,排水后统一修补,直至无渗漏、稳压验收合格。水压试验时,环境温度不应低于+5℃。 (2)水消防管道水压强度试验要求:当系统设计工作压力小于或等于1.6Mpa时,试压压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于2.5Mpa。当设计无要求时,应按施工验收规范严格执行。试验压力达标后,30分钟内压力下降不超过0.05Mpa为合格,压力降至设计工作压力并稳定24小时无泄漏为合格; (3)管道冲洗:消防管道水压强度试验后,管道冲洗应连续进行。冲洗前,应将仪器、止回阀等不能冲洗的设备拆下。管道冲洗的水源应能提供满足消防设计要求的水流,冲洗水流方向应与消防时管网水流方向一致。管道冲洗应连续进行,当出口处水的颜色和透明度与入口处水的颜色基本一致时为合格。冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。	 	1、消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。 2、冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。	目视/直尺
11	管道油漆:	油漆、刷子	1、选择优质油漆和合适的稀释剂;油漆均匀;喷漆时,环境温度要合适。一般温度15~20℃,相对湿度50~75%。适用的油刷,刷毛不宜过长,应富有弹性,经久耐用,根粗、尖细、鬃毛浓密、口整齐。 2、对于不方便油漆的管道和设备,安装前必须油漆,如管道、炉盘、水箱等。安装后再刷竣工漆(面漆),克服了安装后补漆的困难。对安装好的管道和设备,用小镜子随操作倒影背面,检查漏刷部分,认真补刷。 3、如果镀锌管的镀锌层因焊接或穿线而损坏,该位置应涂两层红丹和一层瓷漆保护。		油漆不能漏涂刷、厚度符合要求	目视
12	成品保护		1、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。 2、报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。 3、消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。			目视